Examen — soluciones

Tema 1: La ciencia investiga · Física y Química · 2º ESO

Duración: 50 minutos **Puntuación total:** 10 puntos
Responde de forma razonada y con las unidades correctas.

1 Método científico (2 puntos)

Ordena las etapas del método científico y explica qué es una hipótesis: experimentación · conclusión · observación · hipótesis · análisis de resultados · pregunta.

Solución

Observación → pregunta → hipótesis → experimentación → análisis de resultados → conclusión. Una **hipótesis** es una posible explicación que se puede comprobar con experimentos.

2 Sistema Internacional (2 puntos)

Completa la tabla con la unidad del SI y su símbolo: longitud, masa, tiempo, temperatura, volumen, velocidad.

Solución

Longitud: metro (m) · masa: kilogramo (kg) · tiempo: segundo (s) · temperatura: kelvin (K) · volumen: metro cúbico (m^3) · velocidad: metro por segundo (m/s). (0,33 puntos cada una.)

3 Notación científica (2 puntos)

Expresa en notación científica: a) 0,000 25 b) 72 000 000 c) 0,9 d) 6 370 km en metros.

Solución

a) $2{,}5 \cdot 10^{-4}$ b) $7{,}2 \cdot 10^{7}$ c) $9 \cdot 10^{-1}$ d) $6{,}37 \cdot 10^{6}$ m.

4 Cambio de unidades (2 puntos)

Usa factores de conversión: a) 90 km/h a m/s; b) 3,2 L a cm^3; c) 45 min a horas; d) 5 m^2 a cm^2.

Solución

a) $90 \cdot \frac{1000}{3600} = 25$ m/s b) $3{,}2$ L $= 3{,}2$ $dm^3 = 3200$ cm^3 c) $\frac{45}{60} = 0{,}75$ h d) $5 \cdot 10\,000 = 50\,000$ cm^2.

5 Variables (2 puntos)

Quieres averiguar si la altura desde la que se deja caer una pelota influye en lo alto que rebota. Indica la variable independiente, la dependiente y dos variables controladas. ¿Qué instrumento usarías para

medir?

Solución

Independiente: **la altura de caída**. Dependiente: **la altura del rebote**. Controladas: la misma pelota, el mismo suelo, sin empujarla. Instrumento: una **cinta métrica** (y mejor grabar en vídeo para leer bien la altura).